NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **4710002197**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
B	13/01/2026	Issued For Approval	NAS	AS	MR	YR	MRZ/RS
A	23/12/2025	Issued For Review	NAS	AS	RTN	YR	MRZ/RS
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	23/12/2025	First Submission
B	13/01/2026	Issued For Approval

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR GAMBAR 5
DAFTAR TABEL 6
1. *GENERAL* 7
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 9
1.4 Istilah 9
2. KODE, *STANDARD*, DAN REFERENSI 10
3. DAFTAR SINGKATAN 15
4. UMUM 16
5. BEBAN RENCANA 17
5.1. Umum 17
5.2. Beban Mati 17
5.3. Beban Hidup 17
5.4. Beban Angin 18
5.5. Beban Gempa 18
5.6. Beban Ledakan (*Blast Loads*) 18
6. BATAS KEBISINGAN (*NOISE LIMITS*) 19
7. PERSYARATAN MINIMUM RUANGAN 19
7.1 Dimensi Ruangan 19
7.2 Sanitasi 19
7.3 Tinggi Plafon 20
7.4 Tangga (*Staircases*) 20
8. KOMPONEN DAN UNSUR BANGUNAN 21
8.1 Dinding Eksterior 21
8.2 Dinding Interior 22
8.3 Plafon 23
8.4 Penutup Atap 23
8.5 Lantai 25
8.6 Pintu dan Jendela 25
8.7 Kaca 27
8.8 Perlengkapan Khusus 27
9. BANGUNAN PRA-REKAYASA *(PRE-ENGINEERED BUILDING)* 28
10. *STANDAR EXTERIOR & INTERIOR FINISHING SCHEDULE* 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 7
Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase 1 8
Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase 2. 8

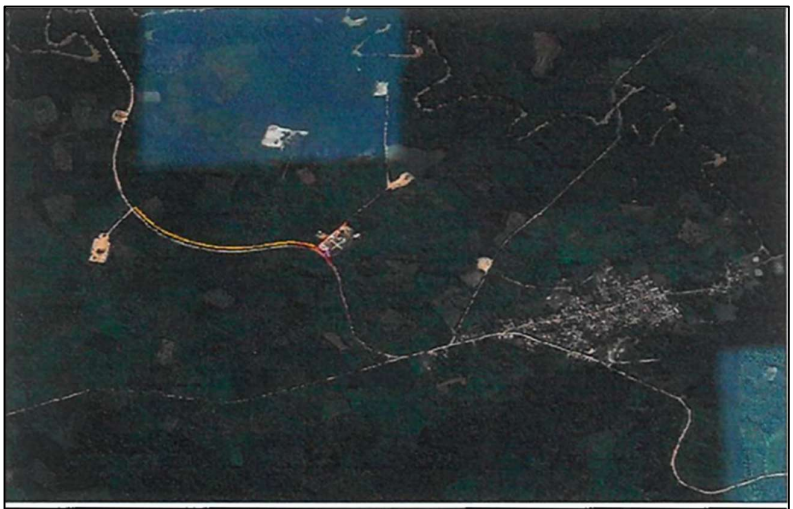
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Istilah 9
Tabel 2. 1 Kode, Standar dan Referensi..... 10
Tabel 2. 2 Dokumen Proyek 14
Tabel 3. 1 Daftar Singkatan..... 15
Tabel 5. 1 Beban Hidup Untuk Banguan 18
Tabel 7. 1 Luasan Standar Ruangan..... 19
Tabel 7. 2 *Plumbing Fixture*..... 19
Tabel 7. 3 Tinggi Plafon untuk Ruangan..... 20
Tabel 8. 1 Ukuran Pintu..... 26
Tabel 10. 1 Bangunan Konstruksi Beton Bertulang (RC Construction Buildings)..... 28
Tabel 10. 2 Bangunan Konstruksi Baja (Steel Construction Buildings)..... 29

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².



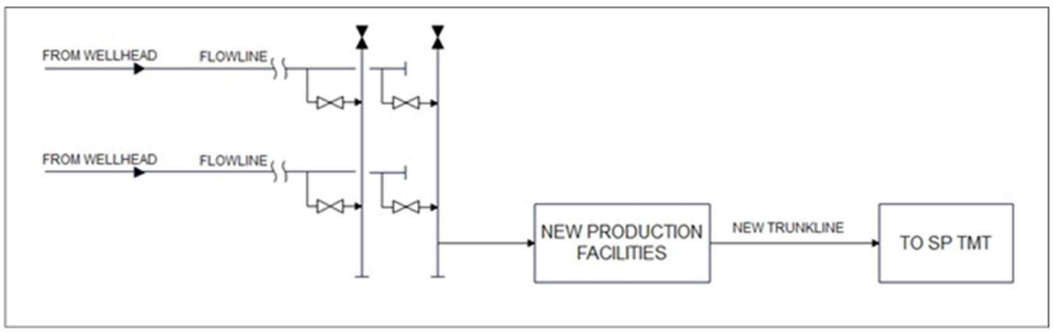
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembanguna fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat

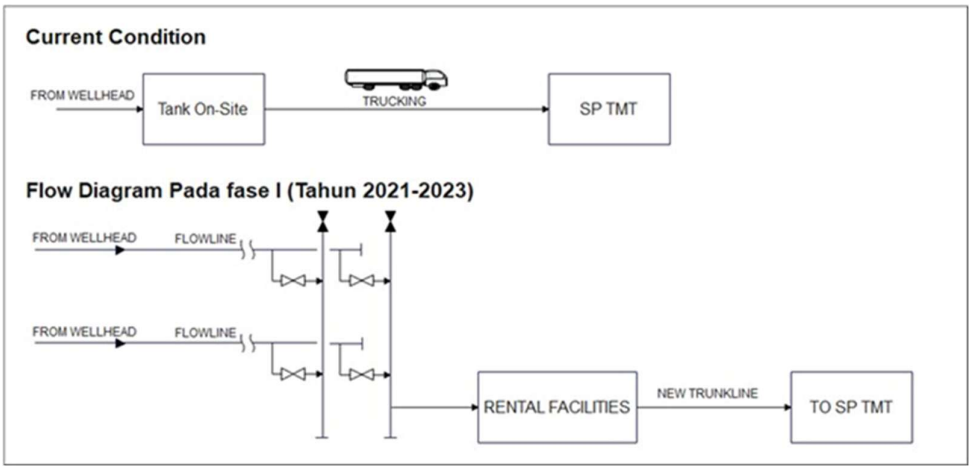
serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi *Fase* 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi *Fase* 2.

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup persyaratan instalasi, inspeksi dan pengujian dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01. Dokumen ini telah mengacu pada kode/standar yang berlaku untuk menjadi basis dan referensi dalam dokumen/gambar tertentu dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup data spesikasi desain gedung dan material (Specification For Building Design & Material) Proyek DED Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Proyek	Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Sub Kontraktor	Pihak yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR untuk memberikan layanan kepada KONTRAKTOR
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
Lembaga Sertifikasi	Lembaga inspeksi pihak ketiga yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN (PT PERTAMINA EP)
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada

	PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, *STANDARD*, DAN REFERENSI

Referensi urutan prioritas apabila terjadi konflik standar/kode :

1. Peraturan dan Perundangan Indonesia
2. Spesifikasi Proyek
3. Praktik Industri (umumnya kode dan praktik internasional).

Tabel 2. 1 Kode, Standar dan Referensi

Standard Nasional INDONESIA (SNI)	
SNI 1726-2012	Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan
SNI 03-1727-1989	Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung, 1989
SNI 03-1729-2002	Pedoman Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung, 2002
SNI 03-1734-2002	Petunjuk Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung,
SNI 07-2052-2002	Baja Tulangan Beton
SNI 15-2049-2004	Semen Portland
SNI 15-0302-2004	Semen Portland Pozzolan
SNI 07-0663-1995	Jaringan Kawat Baja Las Untuk Tulangan Beton
American Concrete Institute (ACI)	
ACI 318-14	*Building Code Requirements for Structural Concrete*
ACI 530	*Concrete Masonry Structures - Design and Construction*
ACI 318/318R	*Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary*
ACI 515.1R	*A Guide to the Use of Waterproofing, Damp proofing,*
American Institute of Steel Construction (AISC)	
AISC/ASD	*Manual of Steel Construction - Allowable Stress Design*
AISC/LRFD	*Manual of Steel Construction - Load and Resistance Factor*

	Design
American National Standard Institute (ANSI)	
ANSI A42.1	*Gypsum Plastering*
ANSI A42.2	*Portland Cement and Portland Cement-Lime Plastering, Exterior (Stucco) and Interiors*
ANSI A108.5	*Ceramic Tile Installed with Dry-Set Portland Cement Mortar*
ANSI A118.1	*Dry-Set Portland Cement*
ANSI A136.1	*Organic Adhesives for Installation of Ceramic Tile*
ANSI A 199.1	*Construction and Industrial Plywood*
ANSI H35.1	*American National Standard Alloy and Temper Designation System for Aluminium*
Federal Specification (FS)	
FS DD-G-451	*Glass, Flat or Plate, Sheet, (Flat, for Glazing, Mirrors and other Uses)*
FS DD-G-1403	*Glass, Plate (Float), Sheet, Figured, and Spandrel (Heat Strengthened and Fully Ternpered)*
FS DD-M-411	*Mirrors, Plate, Glass, Framed*
FS FF-S-325	*Shield, Expansion, Nail, Expansion, and Nail Drive Screw (Devices, Anchoring, Masonry)*
FS HH-I-521	*Insulation Blanket, Thermal (Mineral Fiber, for Ambient Temperature)*
FS QQ-A-200/9C	*Aluminum Alloy*
FS SS-C-1302	*Concrete, Patching, and Leveling Compound*
FS SS - T-312	*Vinyl Tile*
FS TT-S-001543	*Sealing Compound Silicone : Rubber Base (For Calking, Sealing, and Glazing in Buildings and Other Structures)*
American Society for Testing & Materials (ASTM)	
A36 – 03a	*Standard Specification for Carbon Structural Steel*
A82/A82M	*Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement*
A185	*Welded Steel wire Fabric for Concrete Reinforcement*
A525/A525M	*Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process*

A572/A572M	*Standard Specification for High Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel*
A580-06	*Stainless Steel Wire*
A653/A653M	*Specification for Galvanized Steel Sheet*
A615– 82	*Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement*
A792/A792M	*Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot Dip Process*
B99-06	*Copper - Silicon Alloy Wire for General Applications*
B209	*Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate*
B221	*Aluminum-Alloy*
C28	*Gypsum Plasters*
C31	*Making and curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field*
C33– 03	*Standard Specification for Concrete Aggregates*
C35	*Inorganic Aggregates for Use in Gypsum Plaster*
C36	*Specification for Gypsum Wallboard*
C39	*Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens*
C42	*Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed beams of Concrete*
C61	*Gypsum Keene's Cement*
C90, Type-I	*Specification for Hollow Load-Bearing Concrete Masonry Unit,*
C91	*Specification for Masonry Cement*
C144	*Aggregate for Masonry Mortar*
C150– 02	*Standard Specification for Portland Cement*
C206	*Finishing Hydrated Lime*
C207	*Hydrate Lime for Masonry Purposes*
C270, Type-M	*Specification for Mortar for Unit Masonry*
C404	*Aggregates for Masonry Grout*
C423	*Sound Absorption of Acoustical Materials in Reverberation Rooms*

C475	*Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum Board*
C542	*Lock-Strip Gaskets*
C630	*Water-Resistant Gypsum Backing Board*
C897	*Aggregates for Job-mixed Portland Cement –Based Plaster*
C920	*Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants*
C1036	*Standard Specification for Flat Glass*
C1167	*Standard Test Method for Using Heat Flow Meter Apparatus to Measure the Center-of-Panel Thermal Resistivity of Vacuum Panels*
D41	*Standard Specification for Asphalt Primer Used in Roofing, Dampproofing, and Waterproofing*
D75	*Sampling Aggregates*
D226-06	*Asphalt-Saturated Organic Felt Used in Roofing and Waterproofing*
D426	*Drying Shrinkage of Concrete Block*
D476	*Mortar and Grout for Reinforced Masonry*
D512	*Chloride Ion in Water and Waste Water*
D596	*Reporting Results of Analysis of Water*
D1056	*Sponge and Expanded Cellular Rubber Products*
D1667	*Flexible Cellular Materials Vinyl Chloride Polymers and Copolymers (Closed-Cell Sponge)*
D1752	*Preformed Sponge Rubber and Cork, Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction*
D2000	*Elastomeric Materials for Automotive Application*
D2178	*Standard Specification for Asphalt Glass Felt Used in Roofing and Waterproofing*
D2240	*Indentation Hardness of Rubber and Plastics by Means of a Durometer*
D4586-07	*Asphalt Roof Cement, Asbestos Free*
D6222	*Standard Specification for Atactic Polypropylene (APP) Modified Bituminous Sheet Materials Using Polyester Reinforcements*
E84. Class-1	*Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials*
E90	*Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions*
E136	*Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical*

	Tube Furnace at 750°C
E119	*Fire Tests of Building Construction and Materials*
F1667-05	*Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples*
American Society of Civil Engineers (ASCE)	
ASCE-7-10	*Minimum Design Load for Building and Other Structures*
ASCE BLAST	*Design of Blast Resistant Buildings in Petrochemical Facilities*
Society for Protective Coatings	
SSPC – SP 10	*Commercial Blast Cleaning*
SSPC – PS 12.01	*One Coat Zinc Rich Painting System*
American Petroleum Institute (API)	
API 650-93	*American Petroleum Institute*
International Building (IBC)	
IBC 2009	*International Building Code, 2009*
Safety to Life from Fire in Buildings & Structures (NFPA)	
NFPA — 101	*Safety to Life from Fire in Buildings & Structures NFPA-101*
Standar Lain-Nya	
UBC 97	*Uniform Building Code buildings guide 1997 Edition*
UPC	*Uniform Plumbing Code*
AAMA 302.8	*American National Standard Specification for Aluminum Windows*
AISI SG503	*Design and Fabrication of Cold-Formed Steel Structures*
NFPA 59A	*Standard for the Production, Storage, and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG)*
NFPA 80	*Fire Doors and Windows*
NEMA LD3	*High Pressure Decorative Laminates standard*
INC	*Guide Specifications for Stainless Steel Roofing, Flashing and Accessories*
SMACNA	*Sheet Material and Air Conditioning Contractors National Association Architectural Sheet Metal Manual*
SSPC	*Paint 12, Cold Applied Asphalt Mastic (Extra Thick Film)*
USDC CS 236	*Mat-Formed Wood Particle Board*

USDC PS 51	*Hardwood and Decorative Plywood*
TCA 137.1	*Recommended Standard Specifications for Ceramic Tile*
Standard Specifications for Highway Bridges (AAHSTO)	
Japan Industrial Standard (JIS)	

Tabel 2. 2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, Structure And Building Basis*
2	TMBP-SP001-CS-SPE-D102	*Specification For Building Design & Material*
3	TMBP-SP001-CS-SPE-D103	*Specification For Shallow Foundation & Deep Foundation*
4	TMBP-SP001-CS-SPE-D104	*Specification For Site Preparation & Earth Work*
5	TMBP-SP001-CS-SPE-D105	*Specification For Sewer & Drainage*
6	TMBP-SP001-CS-SPE-D106	*Specification For Road & Pavement*
7	TMBP-SP001-CS-SPE-D107	*Specification For Concrete & Grouting*
8	TMBP-SP001-CS-SPE-D108	*Specification For Underground Pipe, Duct Bank, And Box Culvert*
9	TMBP-SP001-CS-SPE-D109	*Specification For Steel Structure & Anchor Bolt*
10	TMBP-SP001-CS-SPE-D110	*Specification for Architectural material, furniture, and And Ancilliaries*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
ACI	*American Concrete Istitute*
AISC	*American Institute of Steel Construction*
AISI	*American Iron and Steel Institute*
AMMA	*Architectural Aluminum Manufacturers Association*
ANSI	*American National Standard Institute*
ASCE	*American Society of Civil Engineers*
ASD	*Allowable Stress Design*
ASTM	*American Society for Testing and Material*
AWS	*American Welding Society*

DIF	*Dynamic Increase Factor*
DED	*Detail Engineering Design*
FS	*Federal Specification*
FAT	*Factory Acceptance Test*
FEED	*Front End Engineering Design*
HVAC	*Heating, Ventilation and Air Conditioning*
IBC	*International Building Code*
INC	*International Nickel Company*
JIS	*Japan Industrial Standard*
kg	kilogram
KRG	Karangan Timur
mm	Milimeter
NFPA	*National Fire Protection Association*
OSHA	*Occupational Safety and Health Administration*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
SNI	Standar Nasional Indonesia
SMACNA	*Sheet Material and Air Conditioning Contractors National Association*
SP	Stasiun Pengumpul
SCH	*Schedule*
SSPC	*Steel Structures Painting Council*
TCA	*Tile Council of America*
TMB	Tanjung Miring Barat
TMT	Tanjung Miring Timur
UBC	*Uniform Building Code*
UPC	*Uniform Plumbing Code*
UPS	*Uninterruptible Power Supplies*
USDC	*United States Departement of Commerce*
WC	*Water Closet*
WK	Wilayah Kerja

4. UMUM

Seluruh material, produk, dan mutu pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Proyek, serta kode dan standar yang berlaku sebagaimana dirujuk dalam Kode dan Standar Bangunan Indonesia maupun Internasional.

Seluruh material dan produk harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan PERUSAHAAN sebelum digunakan.

Perencanaan bangunan tahan ledakan (blast resistant design) harus dipertimbangkan dengan melakukan koordinasi bersama Departemen Process Safety untuk menentukan bangunan mana yang wajib dirancang sebagai bangunan tahan ledakan, dengan mengacu pada dokumen Process Safety Fire and Explosion Analysis (FEA)".

Sistem proteksi dan peralatan keselamatan kebakaran, termasuk namun tidak terbatas pada sprinkler, FM-200, hydrant, alat pemadam api ringan (APAR), dan peralatan lainnya yang akan dipasang dan/atau dibangun di dalam bangunan, harus mengacu pada spesifikasi, tata letak (layout), dan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen terkait.

5. BEBAN RENCANA

5.1. Umum

Beban rencana untuk bangunan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam seluruh kode dan standar yang dirujuk serta Spesifikasi Proyek. Rincian masing-masing jenis beban dijelaskan pada bagian berikut:

5.2. Beban Mati

Beban mati harus mengacu pada Dokumen TMBP-SP001-CS-DBS-D101 "Civil, Structure and Building Basis", kecuali dinyatakan lain dalam dokumen ini. Beban-beban berikut harus dipertimbangkan sebagai beban mati:

1. Peralatan utilitas tetap (fixed service equipment), sebagaimana tercantum dalam UBC
2. Panel listrik dan instrumentasi
3. Baterai
4. Peralatan HVAC

5.3. Beban Hidup

Beban hidup harus mengacu pada Dokumen TMBP-SP001-CS-DBS-D101 "Civil, Structure and Building Basis", kecuali dinyatakan lain dalam dokumen ini.

Tabel 5. 1 Beban Hidup Untuk Banguan

Jenis Bangunan / Ruangan	Beban (KN/m^2)
Rumah analyzer, ruang kontrol, ruang rak instrumen, ruang listrik, ruang laboratorium, ruang baterai, ruang mekanikal	2.4
Kantin, pusat pelatihan, alua	4,0
Ruang listrik / instrument	*6,0 (1)
Bengkel pemeliharaan, gudang (ringan)	*6,5 (1)
Bengkel pemeliharaan, gudang (berat)	*12,5 (1)

(*1) Beban hidup dapat disesuaikan berdasarkan jenis peralatan, metode penyimpanan, dan persyaratan desain khusus.

5.4. Beban Angin

Beban angin harus ditetapkan sesuai dengan kode dan standar berikut:

1. ASCE 7-10 : Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures

2. SNI 03-1727-1989 : Spesifikasi pembebanan untuk rumah dan gedung (panduan perencanaan)

Kecepatan angin minimum pada ketinggian standar 33 kaki di atas permukaan tanah adalah 15 km/jam, mengacu pada Dokumen No. TMBP-SP001-CS-DBS-D101 “Civil, Structure And Building Basis.

5.5. Beban Gempa

Beban gempa harus mengacu pada Dokumen No. TMBP-SP001-CS-DBS-D101 “Civil, Structure And Building Basis dan TMBP-SP001-CS-SPE-D101 Specification For Civil, Structural Building Design.

Beban gempa harus diterapkan pada struktur sesuai dengan rekomendasi SNI 1726:2012. Karakteristik seismik harus mengacu pada hasil studi PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Analysis). Klasifikasi jenis tanah harus mengacu pada laporan investigasi tanah terbaru.

5.6. Beban Ledakan (*Blast Loads*)

Beban rencana tahan ledakan (*blast resistant design load*) hanya diwajibkan untuk

bangunan fasilitas tertentu yang tercantum dalam **"Building List"**. Apabila suatu bangunan berada dalam **Zona Merah (Red Zone)**, maka **perencanaan tahan ledakan wajib diterapkan**.

6. BATAS KEBISINGAN (*NOISE LIMITS*)

Tingkat kebisingan di dalam ruangan tidak boleh melebihi kriteria kebisingan yang ditetapkan dalam design spesifikasi.

7. PERSYARATAN MINIMUM RUANGAN

7.1 Dimensi Ruangan

Tabel 7. 1 Luasan Standar Ruangan

Jenis Ruangan	Luasan Standard
Ruang Kantor Pribadi	10 m²
Ruang Kantor Terbuka	5 m² per orang
Ruang Rapat	1,2 m² per orang
Ruang Makan	1,2 m² per orang (Tidak termasuk area dapur, area konter, gudang, dan sejenisnya)

Koridor harus memiliki lebar bersih minimum 1.200 mm**.**

7.2 Sanitasi

7.2.1 Toilet

Setiap bilik WC harus memiliki ukuran minimum 1.000 × 1.300 mm.Jumlah minimum perlengkapan sanitasi harus memenuhi ketentuan berikut:

Tabel 7. 2 *Plumbing Fixture*

Plumbing Fixture	Personel Pria	Personel Wanita
WC.	1 untuk 1–15 orang	1 untuk 1–15 orang
	2 untuk 16–35 orang	2 untuk 16–35 orang
	3 untuk 36–55 orang	3 untuk 36–55 orang
	Di atas 55 orang, tambah 1 unit untuk setiap tambahan 40 orang	Di atas 55 orang, tambah 1 unit untuk setiap tambahan 40 orang

Plumbing Fixture	**Personel Pria**	**Personel Wanita**
Urinal	Nihil hingga 9 orang	-
	1 untuk 10–50 orang	-
	ambah 1 unit untuk setiap tambahan 50 pria	-
Wastafel Cuci Tangan	Jumlah sama dengan WC	Jumlah sama dengan WC

7.2.2 Ruang Shower/Ruang Loker

1. Setiap bilik shower harus memiliki ukuran minimum 1.000 x 1.000 mm.
2. Fasilitas shower harus disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   - unit shower untuk setiap 20 orang yang bekerja di bengkel, gudang, dan stasiun pemadam kebakaran.
   - 1 unit shower untuk setiap 5 operator pabrik pada shift siang
   - Ruang loker harus disediakan dengan luas sebesar 0,3 m² untuk setiap orang yang bekerja di bengkel, gudang, dan stasiun pemadam kebakaran, serta untuk setiap operator pabrik.

7.3 Tinggi Plafon

Tinggi plafon minimum yang harus diterapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 3 Tinggi Plafon untuk Ruangan

Ruangan	**Tinggi (mm)**
Ruang kantor	2.500 mm
Ruang kontrol, laboratorium, analyzer house, ruang komputer	2.700 m
Toilet, ruang cuci / ruang loker, dan sejenisnya	2400 mm

Seluruh dimensi diukur hingga bagian bawah plafon gantung (false ceiling) atau balok, mana yang lebih rendah.

7.4 Tangga (*Staircases*)

Dimensi minimum tangga harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Lebar tangga (penggunaan dalam ruangan) : 900 mm
2. Lebar tangga (penggunaan luar ruangan) : 750 mm
3. Lebar dan panjang bordes (*landing*) : sama dengan lebar tangga

4. Bordes harus disediakan setiap maksimum 4 m
5. Tinggi bebas (*head room*) : 2.100 mm
6. Tinggi anak tangga (*rise*) : minimum 160 mm – maksimum 200 mm
7. Lebar injakan (*run*) : minimum 230 mm – maksimum 300 mm
8. Tinggi pegangan tangan pada tangga : 900 mm di atas hidung anak tangga (nose)
9. Tinggi pegangan tangan pada bordes : 1.100 mm

8. KOMPONEN DAN UNSUR BANGUNAN

Ketersediaan lokal harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih material finishing eksterior dan interior sejauh memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan.

8.1 Dinding Eksterior

8.1.1 Dinding Batu Bata

1. Kode dan Standar yang Berlaku untuk Material
   ASTM C90, Type-I Specification for Hollow Load-Bearing Concrete Masonry Unit,
   ASTM C270, Type-M Specification for Mortar for Unit Masonry,
   ASTM C150, Type –1 Portland Cement,
   ASTM C897 Aggregates for Job-mixed Portland Cement –Based Plaster

2. Dinding bata eksterior harus terbuat dari batu bata atau blok beton berongga, dilapisi plester dan dicat tahan cuaca. Ketebalan total dinding bata eksterior minimal 150 mm. Plester semen eksterior minimal setebal 16 mm dengan hasil akhir menggunakan sekop baja.

8.1.2 Dinding Rongga Blok Beton

Dinding eksterior harus terdiri dari dinding blok beton 200 mm, papan insulasi tepi persegi polistirena ekstrusi 100 mm, ruang udara minimum 25 mm, dan blok beton 100 mm. Permukaan eksterior harus dilapisi plester semen minimal setebal 25 mm dengan finishing sekop baja dan cat.

8.1.3 Dinding Beton Cor di Tempat

Dinding beton bertulang cor di tempat dilengkapi papan insulasi polistirena tebal 50 mm dengan finishing tekstur beralur atau plester dicat pada sisi luar. Plester semen eksterior setebal minimum 25 mm dengan finishing roskam baja.

Untuk dinding yang dicor bersinggungan dengan tanah atau sisi luar yang akan ditimbun kembali, harus dilengkapi vapor barrier sebagai perlindungan kelembaban. Pemilihan material mengacu ACI 515.1R Tabel 5.1.

8.1.4 Pelapis Dinding Shelter

Pelapis dinding shelter menggunakan lembaran besi galvanis lipat berlapis warna dan louver dengan ketebalan minimum 0,8 mm.

8.2 Dinding Interior

8.2.1 Dinding Pasangan Bata

1. Kode dan Standar yang Berlaku untuk Material
   ASTM C90, Type-I Specification for Hollow Load-Bearing Concrete Masonry Unit,
   ASTM C270, Type-M Specification for Mortar for Unit Masonry,
   ASTM C150, Type –1 Portland Cement,
   ASTM C897 Aggregates for Job-mixed Portland Cement –Based Plaster

2. Dinding interior menggunakan bata atau beton ringan berlubang dengan tebal minimum 100 mm. Plester semen interior minimum 16 mm dengan finishing roskam baja.
   Dinding pasangan bata hingga atap wajib untuk ruang toilet, shower, dapur, ruang HVAC, ruang listrik, UPS, dan baterai.

8.2.2 Dinding Gypsum

Dinding gypsum digunakan untuk ruang lain, tebal papan 15 mm, satu lapis, rangka baja galvanis sesuai rekomendasi pabrik.

1. Kode dan Standar yang Berlaku untuk Material
   - Spesifikasi ASTM C36 untuk Papan Dinding Gipsum
   - Spesifikasi ASTM C475 untuk *joint compound* dan *Joint Tape* untuk *Finishing* Papan Gipsum
2. Untuk dinding *dry* gipsum laminasi atau yang sudah dicat dapat diaplikasikan. Papan dinding harus dipasang hingga 100 mm di atas ketinggian langit-langit dan berupa lapisan tunggal.
3. Papan dinding gipsum biasa harus memiliki tepi yang meruncing, dengan ketebalan 15 mm.
4. Rangka dan penyangga logam harus digalvanis dan bentuk, ukuran, dan ketebalannya harus sesuai dengan rekomendasi produsen *drywall*.

8.2.3 Dinding Rongga Blok Beton

Dinding blok beton setebal 150 mm atau 100 mm harus diaplikasikan sesuai spesifikasi dalam gambar.

8.2.4 Finishing Ubin Dinding

1. Ubin dinding keramik mengkilap dan ubin lantai keramik anti selip harus digunakan di area basah.
2. Ubin harus sesuai dengan sampel yang diterima dalam semua aspek. Dapatkan setiap material yang dibutuhkan untuk setiap jenis dan warna pekerjaan ubin dari satu sumber, untuk meminimalkan variasi dalam penampilan dan kualitas.
3. Ubin dinding harus berupa ubin keramik mengkilap berukuran 100 mm x 100 mm.

Dimensi ubin dinding harus diselaraskan dengan dimensi ubin lantai untuk menjaga sambungan kontinu antara dinding dan lantai.

8.2.5 Partisi Bongkar Pasang (*Demountable Partitions*)

Didukung lantai, tinggi langit-langit, sistem panel mandiri dengan rangka logam, inti akustik dengan penutup dinding vinil. Sistem harus memiliki pintu dan panel kaca terintegrasi.

8.2.6 Partisi Lepas Berdiri Tinggi 1500 mm

Rangka terbuat dari tiga bagian kayu horizontal ditambah dua bagian kayu vertikal. Inti bagian dalam terbuat dari serat kaca dengan kepadatan 110 kg/m³. Bagian bawah terbuat dari busa setebal 10 mm di kedua sisi. Lapisan luar terbuat dari kain tahan api. Rangka atas dihiasi dengan penutup T berwarna cokelat.

8.3 Plafon

1. Langit-langit gantung harus menggunakan sistem tipe grid terbuka. Material tahan lembap harus digunakan untuk langit-langit toilet, kamar mandi, dapur, dan area cuci. Papan serat mineral akustik harus digunakan untuk papan langit-langit di beberapa ruangan. Untuk ruangan lain, gipsum tebal 13 mm dengan rangka berongga juga harus digunakan. Semua material harus tidak mudah terbakar. Berikan spesifikasi untuk setiap jenis langit-langit.

2. Material untuk sistem papan langit-langit akustik harus sebagai berikut:
   - Ukuran Papan: 600 x 600 mm atau 600 x 1200 mm seperti yang ditentukan pada gambar dengan ketebalan minimal 18 mm.
   - Gantungan: kawat baja lunak galvanis minimal 2,7 mm atau batang berulir minimal 6 mm atau lebih besar.
   - Rangka utama dan rangka silang: baja kanal galvanis canai panas atau dingin atau berbentuk T-bar.
   - Jarak antar rangka: ASTM E84. Kelas-1

8.4 Penutup Atap

8.4.1 Atap Pelat Beton

Sistem atap tipe inverted roofing dengan membran waterproofing satu lapis, Insulasi polistirena kaku 50 mm, lapisan kerikil 50 mm. Kemiringan diarahkan ke drainase.

8.4.2 Atap Datar

1. Atap datar harus dibuat dari beton bertulang dan dilengkapi dengan sistem waterproofing built-up beserta lapisan insulasi. Kemiringan minimum atap datar adalah 1 : 100. Penyediaan jalur akses personel harus dilakukan dengan pemasangan ubin beton pracetak untuk melindungi lapisan waterproofing. Tebal minimum ubin beton pracetak adalah 30 mm.

2. Material waterproofing yang digunakan pada satu bangunan harus berasal dari satu pabrikan yang sama.
3. Material sistem waterproofing built-up, termasuk primer, aspal, lapisan kedap air aspal, cap sheet, dan vapor barrier, harus sesuai dengan standar pabrikan. Pelaksanaan pekerjaan waterproofing harus mengacu pada ACI 515.
4. Insulasi atap harus menggunakan papan poliuretan (polyurethane board) dengan ketebalan minimum 50 mm.

8.4.3 Atap Miring

Menggunakan atap metal lipat, kemiringan minimum 1:5. Untuk shelter: Plat baja galvanis 0,8 mm (min. 120 g/m² satu sisi) dengan lapisan polyester. Baut galvanis dengan washer tahan cuaca.

Insulasi panas dan peredam kebisingan berupa insulation blanket harus disediakan sebagai bagian dari sistem pemasangan atap metal lipat (*folded metal roofing*). Sistem atap harus mampu mempertahankan nilai insulasi sebagaimana ditetapkan dalam standar desain HVAC.

8.4.4 Atap Dek Kayu

Lapisan awal berupa felt 30# (14 kg) harus dipaku pada deck kayu menggunakan paku dengan kepala timah (tin cap nails) atau paku berkepala bulat. Paku dipasang dengan pola grid 12 kaki 3.6m) secara selang-seling dalam dua baris pada area bidang, dan 6 kaki (1.8m) pada sambungan (laps). Sambungan samping (side lap) minimum 6 kaki (1.8m), dan sambungan bagian atas lembaran (end lap) minimum 2 kaki (0.6m).

Selanjutnya, base sheet dilapisi (hot mopped) dengan aspal panas, kemudian cap sheet berpermukaan granular 90# (40 kg) dipasang dan direkatkan ke base sheet menggunakan lapisan perekat aspal. Tepi atas cap sheet granular 90# harus dipaku menggunakan jenis pengikat yang sama seperti pada felt 30#, dengan jarak pemasangan 12 kaki (3.6m).

Aplikasikan roofing cement dengan ketebalan sekitar 1/4 kaki (0.42m) di sepanjang bagian atas underlayment, dengan jarak sekitar 1/2 kaki (0.15m) dari tepi atap pada bagian eaves. Pasang drip edge metal pada eaves dan tepi atap pelana (gable end rake) di atas underlayment. Elemen logam tersebut harus dipasang dengan jarak 6 kaki (1.8m) menggunakan paku atap tahan korosi ukuran 12 gauge atau pengikat dari material logam yang kompatibel.

Seluruh sambungan harus memiliki tumpang tindih (lap) minimum 2 kaki (0.6m) dan disegel menggunakan flashing cement.

Metode pemasangan mekanis berupa sekrup atau paku, termasuk penggunaan klip tambahan bila diperlukan, atau metode pemasangan menggunakan busa perekat (foam attachment) direkomendasikan untuk pemasangan penutup atap (tiles) pada deck kayu.

Untuk sistem pemasangan mekanis, panjang pengikat harus cukup untuk menembus bagian bawah sheathing minimum 6 mm. Apabila digunakan sistem foam-adhesive-

set, data pabrikan terkait ketahanan terhadap gaya angkat (uplift resistance) harus dijadikan acuan.

8.4.5 Atap Shelter

Menggunakan lembaran aluminium atau besi galvanis berlapis warna, tebal minimum 0,8 mm.

8.5 Lantai

8.5.1 Umum

Lantai beton bertulang dilengkapi vapor barrier polyethylene minimum 0,1 mm. Finishing lantai menggunakan epoxy tahan kimia untuk ruang tertentu.

8.5.2 Elevasi Minimum

Elevasi lantai jadi (Finished Floor Level / FFL) pada lantai dasar harus berada minimum 150 mm di atas elevasi tanah jadi di sekitarnya.

8.5.3 Cat Epoksi

1. Pada area yang memerlukan ketahanan terhadap bahan kimia dan/atau asam, lantai harus dilapisi cat epoksi yang disesuaikan dengan potensi jenis dan tingkat tumpahan bahan kimia dan/atau asam yang mungkin terjadi.
2. Cat epoksi harus memiliki ketahanan terhadap asam, alkali, bahan kimia lainnya, panas, serta pelarut organik.
3. Lapisan epoksi anti-selip (non-skid) dengan kekuatan dielektrik minimum 40 kV harus diaplikasikan pada lantai ruang listrik (electrical room).
4. Lapisan berbasis PVC tahan alkali dan anti-selip harus diaplikasikan pada lantai ruang baterai (battery room).

8.5.4 Ubin Lantai Keramik

1. Ubin lantai keramik anti-selip harus digunakan pada ruang toilet, ruang shower, dan area cuci.
2. Ubin harus kualitas pertama dan sesuai dengan contoh (sample) yang telah disetujui dalam seluruh aspek. Setiap jenis dan warna pekerjaan ubin harus menggunakan material dari satu sumber/pabrikan yang sama untuk meminimalkan variasi tampilan dan mutu.
3. Ubin lantai harus berupa ubin keramik tidak berglasir (impervious unglazed ceramic tile) dengan ukuran 100 × 100 mm atau 200 × 200 mm.

8.6 Pintu dan Jendela

8.6.1 Pintu Baja (*Steel Doors*)

Pada dinding luar, seluruh pintu *non-blast-resistant* harus menggunakan tipe rata (flush type) dengan ukuran lebar 915 mm × tinggi 2.135 mm dan tebal 45 mm. Pintu baja tipe rata (*steel flush door*) beserta rangka baja harus digunakan untuk pintu interior pada ruang switchgear, ruang baterai, ruang UPS, ruang laboratorium, Bengkel/*workshop*,

Gudang, Ruang mesin HVAC dan ruang lain yang dipersyaratkan oleh peraturan setempat. Pintu masuk personel pada bangunan bertekanan (pressurized buildings) harus dilengkapi dengan air lock. Seluruh pintu eksterior harus membuka ke arah luar. Pintu tidak diperlukan di depan garasi kendaraan darurat.

8.6.2 Pintu Kayu (*Wood Doors*)

Seluruh pintu kayu harus menggunakan inti kayu semi solid, tipe rata (flush type), dengan ukuran lebar 915 mm × tinggi 2.135 mm dan tebal 45 mm. Pintu harus dilengkapi label/penandaan sesuai kebutuhan.

8.6.3 Dimensi Pintu

Dimensi standar pintu berikut harus diterapkan. Dimensi dapat ditambah bila diperlukan untuk pergerakan instalasi/perawatan peralatan serta aktivitas bongkar muat material.

Tabel 8. 1 Ukuran Pintu

Jenis Pintu	Lebar x Tinggi (mm)
Pintu Ganda (*Double Door*)	1800 x 2135
Pintu Tunggal dengan Panel Bukaan	1200 x 2135
Pintu Tunggal (*single Door*)	915 x 2135

8.6.4 Perlengkapan Pintu (*Door Hardware*)

1. Kunci, handle, panic bar, engsel, door stop, door holder, dan door closer harus disediakan sesuai dengan Gambar (*Drawings*). *Door closer* wajib dipasang pada:
   Pintu *air lock*, ruang ber-AC, ruang bertekanan, pintu masuk, ruang sanitasi, seluruh pintu tahan api (*fire-rated doors*).
   Sistem *master key* harus disediakan.
2. Spesifikasi perlengkapan pintu:
   Seluruh perlengkapan pintu (*hardware*) harus merupakan produk standar pabrikan. Material perlengkapan pintu harus menggunakan plat baja tahan karat (*stainless steel*) tipe 304 atau aluminium, kecuali ditentukan lain pada gambar (*drawings*).

8.6.5 Jendela (*Windows*)

Jendela pada dinding eksterior, termasuk rangka jendela, harus dibuat dari aluminium anodized. Tidak diperkenankan adanya jendela pada bangunan Gardu Induk (*Substation*). Untuk tujuan penghematan energi, luas area jendela harus dibatasi seminimal mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan setempat. Elevasi ambang bawah jendela (sill) harus minimum 900 mm di atas elevasi lantai jadi (*Finished Floor Level* – FFL).

8.6.6 Perlengkapan Akhir (*Finish Hardware)*

Seluruh pintu harus dilengkapi dengan perlengkapan pintu yang diperlukan dengan finishing baja tahan karat (*stainless steel finish*).

8.7 Kaca

Kaca eksterior dan interior menggunakan kaca tempered tebal minimum 6 mm. Kaca motif (*figured glass*) dengan ketebalan 6 mm harus diaplikasikan pada ruang toilet, ruang shower, dan ruang loker.

8.8 Perlengkapan Khusus

8.8.1 Aksesori Ruang Toilet

Seluruh aksesori ruang toilet yang dipersyaratkan harus menggunakan material stainless steel dengan finishing standar.

8.8.2 Lemari (Cabinets)

Seluruh lemari bawah dan lemari dinding harus dibuat dari *plywood* tebal 18 mm dengan finishing plastik laminasi pada seluruh permukaan yang terekspos. Lemari harus dilengkapi dengan seluruh perangkat keras (*hardware*) yang diperlukan.

8.8.3 Loker (*Lockers*)

Loker harus terbuat dari konstruksi baja sepenuhnya, tipe single tier dengan desain standar, ukuran lebar 300 mm x kedalaman 450 mm x tinggi 1.800 mm. Loker harus dilengkapi dengan handle rata (flush handle), kunci, pelat nomor/nama, serta aksesori lainnya. Loker harus telah difinishing dan dicat di pabrik.

8.8.4 Sistem *Master Key*

Sistem *master key* harus diterapkan untuk seluruh bangunan. Silinder kunci harus bertipe keamanan tinggi, memenuhi persyaratan kinerja *Grade* 1 sesuai ANSI/BHMA A156.5, serta telah diuji terhadap ketahanan pembobolan dan pengeboran sesuai UL 437 dan terdaftar pada *Underwriters Laboratories* (UL).

8.8.5 Proteksi Petir (*Lightning Protection*)

Bangunan *Control Building* direkomendasikan untuk dilengkapi dengan sistem proteksi petir tambahan.

Sistem proteksi petir untuk bangunan harus dirancang dan dipasang sesuai dengan IEC 62305 dan NFPA 780, serta mencakup komponen berikut:

1. *Air termination* (terminal udara),
2. *Down conductor* (konduktor penyalur),
3. *Earth electrode* dan *bonding* (elektroda pembumian dan pengikatan).

Jaringan *air termination* harus terdiri dari batang penangkal petir (*lightning rod*)

dan/atau *air termination horizontal* menggunakan konduktor tembaga telanjang. *Untuk bangunan, minimum dua (2) down conductor harus disediakan. Setiap down* conductor harus dilengkapi dengan sambungan uji (*test joint*) yang dipasang sedemikian rupa sehingga memungkinkan isolasi yang mudah untuk keperluan pengujian. Setiap *down conductor* harus dihubungkan ke satu *earth electrode*. Sistem *earth termination* harus dapat diisolasi untuk keperluan pengujian melalui *test joint* yang disediakan.

9. BANGUNAN PRA-REKAYASA *(PRE-ENGINEERED BUILDING*)

Bangunan pra-rekayasa dapat digunakan untuk *Main Control Building, Local Control Room, Substation, Analyzer Shelter*, Gudang, *Workshop*, dan bangunan baja lainnya. *Material finishing* seperti dinding metal, atap, pintu, jendela, ventilator, *gutter* dan *downspout* dipilih dari standar pabrikan.

10. *STANDAR EXTERIOR & INTERIOR FINISHING SCHEDULE*

Tabel 10. 1 Bangunan Konstruksi Beton Bertulang (RC Construction Buildings)

No	Deskripsi	Material Dasar	Material Finishing
1	Rangka (*Frame*)	Konstruksi Beton Bertulang	Cat Emulsi Akrilik
2	Atap (*Roof*)	Pelat Beton Bertulang (*RC Slab*)	Sistem *Waterproofing* Berlapis dengan Papan Insulasi
3	Dinding Eksterior	Dinding Pasangan Bata	Plester + Cat Emulsi Weather Shield
		Beton Ekspos (*RC Exposed*)	Cat Emulsi *Weather Shield* Akrilik
4	Talang Pipa Air	PVC	*Finishing Eksposed*
5	Jendela	Kusen Aluminium	*Finishing Anodized*
6	Pintu Eksterior	Pintu Baja	Cat Alkyd
7	Pintu Interior	Pintu Kayu (Ruang Kantor)	Cat Alkyd
		Pintu Baja (Ruang Mek./Listrik & Gudang)	Cat Alkyd

Tabel 10. 2 *Bangunan Konstruksi Baja (Steel Construction Buildings)*

No	Deskripsi	Material Dasar	Material Finishing
1	Rangka (*Frame*)	Konstruksi Baja	Cat Alkyd
2	Atap (*Roof*)	Lembaran Metal Lipat Berlapis (*Coated Folded Metal Sheet*)	Insulasi Termal & Akustik + Resin Poliester
3	Dinding Eksterior	Lembaran Metal Lipat Berlapis	Resin Poliester
	(*Wainscot* setinggi 1 m khusus area *workshop*)	Dinding Pasangan Bata	Plester + Cat Emulsi Weather Shield
4	Talang Pipa Air	PVC	*Finishing Eksposed*
5	Jendela	Kusen Aluminium	*Finishing Anodized*
6	Pintu Eksterior	Pintu Baja	Cat Alkyd
7	Pintu Interior	Pintu Baja	Cat Alkyd

LEGEND

LANTAI (*FLOOR*)

Kode Keterangan

F1 Beton dengan finishing steel trowel dilengkapi floor hardener

F2 Cat Epoksi

F3 Ubin keramik tidak diglasir (anti slip)

F4 Ubin Vinyl

F5 Lantai akses (*free access floor*) dengan vinyl anti-statis

F6 Karpet

F7 Ubin keramik glasir (anti slip)

F8 Ubin kayu (parket) untuk finishing lapangan olahraga

2. LIST / SKIRTING (*BASE)*

Kode Keterangan

B1 Cat epoksi tinggi 100 mm

B2 PVC skirting tinggi 100 mm

B3 Ubin keramik glasir tinggi 100 mm

3. DINDING (WALL)

Kode Keterangan

W1 Cat emulsi

W2 Ubin keramik dinding glasir

W3 Cat epoksi

W4 Plester mortar dengan cat emulsi

W5 *Finishing eksposed*

W6	Plester mortar pada wainscot

4. PLAFON (*CEILING*)

Kode	Keterangan
C1	Papan mineral fiber tahan lembab
C2	Papan mineral fiber akustik
C3	*Finishing eksposed* (material *finishing eksposed* harus dijelaskan dalam spesifikasi atau gambar)
C4	Papan gypsum tebal 13 mm